

Grafos de Conhecimento Centrados em Sessão HTTP para Detecção Explicável de DDoS

Natanael Oliveira^{a,*}, Arthur Kobielski^a, Marcos Luna^a

^a *Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil*

Abstract

Campanhas coordenadas de DDoS de Camada 7 sobre HTTP, em particular a família *Slow HTTP DDoS distribuído*, sustentam taxas baixas por sessão e passam por defesas baseadas em assinatura, limiares estatísticos e quotas por IP, sessão ou *token*. O sinal de ataque não está em nenhuma sessão isolada, mas na correlação estrutural entre sessões que compartilham alvo, *fingerprint* TLS, prefixo de IP ou identidade reaproveitada. A literatura de detecção reduz a sessão a um vetor numérico antes do classificador e descarta exatamente essa estrutura. Como consequência, o detector não articula *por que* uma sessão é suspeita e perde o padrão *cross-session* que define a campanha. Grafos de conhecimento em cibersegurança, por sua vez, têm sido construídos estaticamente a partir de texto de inteligência de ameaças, e não como mecanismo de detecção em tempo de execução. Este artigo propõe um arcabouço de grafos de conhecimento que modela a sessão HTTP como objeto semântico de primeira classe e a liga por relações tipadas à identidade do cliente, ao *endpoint* alvo, a sinais comportamentais e a mitigações aplicáveis. A ontologia OWL é alinhada a STIX 2.1 e MITRE ATT&CK. Requisições são elevadas em tempo de execução a um grafo cujas regras semânticas produzem veredictos com cadeias de evidência atravessando múltiplas sessões. O discriminador do *cluster* detectado é usado para derivar automaticamente o escopo da mitigação aplicada, de modo a preservar o tráfego legítimo. A avaliação empírica é parametrizada pelo *grau de distribuição* da campanha e concentra-se na família Slow HTTP DDoS

*Autor correspondente

Email addresses: natanael.oliveira@inf.ufrgs.br (Natanael Oliveira), arthur.kobielski@inf.ufrgs.br (Arthur Kobielski), marcos.luna@inf.ufrgs.br (Marcos Luna)

distribuído como caso experimental. A ablação isola o ganho do raciocínio em nível de sessão em relação a detectores que consomem as mesmas *features* de sessão na forma agregada, e reporta uma métrica adicional de fração de tráfego legítimo afetado pela mitigação resultante. A implementação é disponibilizada como código aberto.

Keywords: Grafo de Conhecimento, Detecção de DDoS, Camada 7 HTTP, Sessão como Entidade Semântica, Raciocínio *Cross-Session*, IA Explicável

1. Introdução

1.1. Contexto e Motivação

Ataques de Negação de Serviço Distribuída (DDoS) na camada de aplicação mudaram qualitativamente na última década, e a escala recente é a evidência mais visível dessa mudança. O *survey* canônico de Tripathi e Hubballi reportou em 2021 que o volume de ataques de Camada 7 dobrava a cada trimestre, com um incidente sustentando 292.000 requisições por segundo durante treze dias [1]. Em agosto de 2023, o *HTTP/2 Rapid Reset* (CVE-2023-44487) inaugurou uma nova ordem de grandeza: Amazon Web Services, Cloudflare e Google divulgaram conjuntamente picos de 155, 201 e 398 milhões de requisições por segundo, respectivamente, mitigados naquele trimestre [2, 3, 4]. A operação que sustentou o pico de 398 milhões usou uma *botnet* de cerca de vinte mil máquinas — escala compatível com o que se observa rotineiramente em campanhas de Camada 7 sobre HTTP/HTTPS em 2024 e 2025, com mais de seis mil e quinhentos ataques *hyper-volumetric* bloqueados pela Cloudflare no segundo trimestre de 2025 (média de setenta e um ataques por dia) e crescimento de cento e vinte e nove por cento ano-a-ano especificamente em HTTP DDoS [5, 6].

A categoria central nesse novo regime é o **Slow HTTP DDoS distribuído**. Trata-se de uma família que inclui Slowloris e seus descendentes diretos, suas variantes de alta taxa (HULK, GoldenEye) e os ataques modernos sobre HTTP/2, como Rapid Reset, CONTINUATION Flood e MadeYouReset. O denominador comum dessa família é a *sub-limiaridade por sessão*: cada origem contribui pouco, o conjunto exaure o servidor. Vista isoladamente, cada requisição é indistinguível de uma legítima. A estrutura, os cabeçalhos e a frequência são compatíveis com tráfego normal. O sinal de ataque mora no padrão de uso da sessão e, mais ainda, no padrão estrutural entre sessões: a duração das conexões mantidas pelo cliente, a entropia das rotas visitadas, a

consistência do *fingerprint* do cliente, e a convergência de múltiplas origens no mesmo *endpoint* sob a mesma assinatura de cliente [7, 8, 9].

A literatura de detecção reconhece isso, ao menos em parte. A meta-análise de Odusami et al. [10] sobre setenta e cinco estudos mostra que quarenta e sete por cento dos métodos usam features extraídas de sessões (taxa de requisições por usuário, duração média, contagem de operações por identidade). Mas em todos esses métodos a sessão é reduzida a um vetor numérico antes de chegar ao classificador. O detector vê estatísticas, não vê a sessão. Não consegue, portanto, raciocinar sobre relações entre sessões, sobre identidades reaproveitadas, ou sobre padrões que só emergem quando duas sessões individualmente normais são analisadas em conjunto. Na prática: detectores ML para HTTP de Camada 7 reportam AUC (área sob a curva ROC) competitivo, mas seus autores admitem que a metodologia não foi validada em tempo real e que o resultado é binário, sem explicação ontológica [7].

1.2. Definição do Problema

Tratamos a detecção de DDoS de Camada 7 sobre HTTP como um problema de *representação semântica de sessão*, e não de engenharia de features sobre estatísticas de sessão. A sessão HTTP é a unidade natural de comportamento de um cliente contra a aplicação. Também é o objeto que detectores existentes mais sumarizam e menos modelam semanticamente. Três deficiências do estado da arte motivam nossa abordagem:

1. **Sessão como *feature aggregate*, não como entidade.** A meta-análise de Odusami et al. [10] mostra que quarenta e sete por cento dos métodos de detecção de DDoS de Camada 7 usam estatísticas agregadas de sessão (taxa de requisições, duração, contagem de operações por identidade), mas nenhum dos setenta e cinco estudos catalogados trata a sessão como entidade semântica raciocinável, com identidade, alvo, comportamento e relações tipadas. Na prática, features de sessão viram números num vetor. O vetor não preserva o que torna a sessão útil em primeiro lugar: ela conecta múltiplas requisições, uma identidade, um endpoint alvo, e um histórico observável.
2. **Ausência de explicação ontológica.** Detectores baseados em aprendizado de máquina para ataques de Camada 7 HTTP reportam métricas competitivas, mas emitem rótulos binários sem fundamentação semântica. Os autores de um dos trabalhos mais recentes [7] notam explicitamente que sua metodologia não foi validada em tempo real e

não produz explicação das decisões. Em operação real, um analista de segurança decide dezenas de vezes por hora entre bloquear um cliente, aplicar um desafio (*challenge*), ou degradar uma sessão. “Isto parece um ataque” não é decisão; é hesitação. A decisão exige saber qual endpoint está sob estresse, qual identidade está envolvida e qual sinal sustenta a hipótese.

3. **Ausência de raciocínio *cross-session*.** Raciocínio *cross-session* é a capacidade de relacionar múltiplas sessões através de identificadores compartilhados do cliente (identidade, *fingerprint* TLS, prefixo de IP), em vez de tratar cada sessão como caso independente. Campanhas coordenadas de Camada 7 dependem desse raciocínio. No caso da família Slow HTTP DDoS distribuído, o ataque envolve K origens distintas mantendo conexões parciais ou sustentadas contra o mesmo *endpoint*, com cada origem operando abaixo de qualquer limiar individual razoável. Cada sessão isolada tem assinatura fraca. O conjunto tem estrutura clara quando as sessões são analisadas em conjunto pelo cliente compartilhado, pela identidade reaproveitada ou pelo *fingerprint* TLS comum. O *fingerprint* TLS é uma assinatura computada a partir do *handshake* TLS, capaz de identificar o software cliente mesmo quando o IP de origem muda; JA3 e JA4 são as implementações conhecidas. Detectores que reduzem a sessão a *features* não conseguem raciocinar sobre esses laços entre sessões. Tratam cada sessão como caso independente e perdem a campanha. Um levantamento recente de grafos de conhecimento em cibersegurança [11] reconhece a lacuna: “ainda é pouco explícito como implementar o grafo de conhecimento para enfrentar dificuldades industriais reais em situações de ciberataque e defesa”. KGs construídos a partir de texto de inteligência de ameaças não capturam estrutura de tráfego em tempo de execução e, portanto, não habilitam raciocínio *cross-session*.

1.3. Questões de Pesquisa

Este trabalho aborda as seguintes questões de pesquisa:

- QP1:** Como uma ontologia OWL pode modelar a sessão HTTP, junto a *endpoint*, identidade e comportamento, com fidelidade suficiente para sustentar raciocínio sobre campanhas coordenadas de Camada 7 em vez de meramente agregar *features* ao nível de sessão?

- QP2:** Quais regras semânticas sobre tal grafo de conhecimento detectam ataques cuja assinatura individual em cada sessão fica abaixo dos limites de detectores baseados em *features* agregadas, mas cuja estrutura *cross-session* é discernível pela identidade ou pelo *fingerprint* compartilhado?
- QP3:** Como as decisões de detecção resultantes podem ser apresentadas como cadeias de evidências explícitas, ligando múltiplas sessões, identidades e *endpoints*, em formato auditável por analistas de segurança?
- QP4:** Qual é o ganho empírico do raciocínio semântico em nível de sessão sobre detecção baseada em *features* agregadas de sessão, controlando para o mesmo conjunto subjacente de atributos de tráfego?

1.4. Contribuições

As contribuições deste artigo são:

1. Uma ontologia OWL para detecção de campanhas coordenadas de DDoS de Camada 7 sobre HTTP. A classe **ApplicationSession** modela a sessão como entidade semântica de primeira classe, com relações tipadas para identidade do cliente (**hasIdentity**), *endpoint* alvo (**targets**), comportamento exibido (**exhibitsBehavior**), correlação *cross-session* (**relatedTo**) e mitigação aplicável (**mitigatedBy**). A ontologia formaliza a família Slow HTTP DDoS distribuído como ataque coordenado de referência, com hierarquia que comporta variantes de conexão sustentada e variantes baseadas em taxa, e mantém alinhamento com STIX 2.1 e MITRE ATT&CK.
2. Um *pipeline* de construção de grafo de conhecimento em tempo de execução que eleva requisições HTTP a instâncias ontológicas, populando sessões como nós persistentes do grafo e mantendo ligações *cross-session* via identidade, *fingerprint* TLS e prefixo de cliente, em contraste com grafos de cibersegurança anteriores, construídos estatisticamente a partir de texto de inteligência de ameaças [12, 13].
3. Regras semânticas explicáveis para os três ataques que raciocinam sobre o grafo de sessões e produzem veredictos acompanhados de cadeias de evidência atravessando múltiplas sessões, contrastando com detectores anteriores baseados em *features* agregadas que produzem rótulos binários por sessão [7, 9, 8].

4. Avaliação empírica com ablação que isola, sobre o mesmo conjunto subjacente de atributos de tráfego, o ganho do raciocínio semântico em nível de sessão em relação a um *baseline* de aprendizado de máquina que consome as mesmas *features* de sessão aplainadas em vetor.
5. Uma implementação de referência em código aberto do *pipeline* completo, endereçando a lacuna de implementação operacional quantificada por Odusami et al. [10].

1.5. Organização do Artigo

O restante deste artigo está organizado como segue. A Seção 2 revisa trabalhos relacionados em grafos de conhecimento para cibersegurança, em detecção de DDoS de Camada 7 sobre HTTP, e em modelagem de sessão para detecção de anomalias, posicionando nossa contribuição em relação às abordagens existentes mais próximas. A Seção 3 apresenta o arcabouço proposto, incluindo o *design* da ontologia centrada em sessão, o *pipeline* de construção do grafo de conhecimento em tempo de execução, e as regras de detecção semântica. A Seção 4 descreve a metodologia experimental, com a família Slow HTTP DDoS distribuído como caso instanciado, o conjunto de dados, os *baselines* baseados em *features* agregadas, e as métricas. A Seção 5 relata e discute os resultados, com ênfase na ablação que isola o ganho do raciocínio em nível de sessão e na análise da vantagem *cross-session*. A Seção 6 conclui e delinea direções para extensão.

2. Trabalhos Relacionados

2.1. Grafos de Conhecimento em Cibersegurança

[*Esqueleto.*] Esta subseção discute a literatura de construção de grafos de conhecimento aplicados à cibersegurança, com ênfase no fato de que o trabalho existente predominantemente constrói o grafo *estaticamente* a partir de texto de inteligência de ameaças (CVEs, relatórios, *blogs*), e não como mecanismo de detecção em tempo de execução. Referências centrais a desenvolver: Jia et al. [12], Bonagiri et al. [13] e o levantamento de Liu et al. [11].

2.2. Detecção de Ataques DDoS de Camada 7 sobre HTTP

[*Esqueleto.*] Esta subseção revisa abordagens para detecção de DDoS na camada de aplicação HTTP, organizadas em três famílias: (i) perfilamento estatístico de tráfego/sessão, exemplificado por Fernandes et al. [9] e Bharathi e Sukanesh [8]; (ii) aprendizado de máquina sobre *features* de fluxo ou

sessão, com Kemp et al. [7] como representante recente; (iii) levantamentos de domínio, com Tripathi e Hubballi [1] como referência canônica recente. A análise crítica enfatizará que todas essas famílias tratam a sessão como agregado de *features*, não como entidade.

2.3. Modelagem de Sessão em Detecção de Anomalias

[*Esqueleto.*] Esta subseção discute como a sessão é representada em métodos de detecção existentes, com base na meta-análise de Odusami et al. [10], que mostra que quarenta e sete por cento dos estudos usam *features* agregadas de sessão. Argumentaremos que o estado da arte trata sessão como *vetor de estatísticas* e não como *objeto raciocinável*, o que limita a capacidade de raciocínio *cross-session* necessário para detectar campanhas distribuídas.

2.4. Posicionamento deste Trabalho

[*Esqueleto.*] Esta subseção sintetiza as três lacunas identificadas (sessão como agregado, ausência de explicação, ausência de raciocínio *cross-session*) e posiciona nossa contribuição como o primeiro arcabouço, no escopo da literatura revista, que modela explicitamente a sessão HTTP como entidade semântica de primeira classe e habilita raciocínio sobre laços entre sessões via identidade compartilhada.

3. Abordagem Proposta

3.1. Visão Geral do Sistema

A Figura 1 apresenta a arquitetura geral do arcabouço proposto. O sistema é composto por quatro estágios: (i) ingestão de eventos HTTP do tráfego de aplicação, (ii) elevação dos eventos a instâncias ontológicas no grafo de conhecimento, com sessões como nós persistentes, (iii) execução de regras semânticas sobre o grafo para detecção de ataques nos três tipos modelados, e (iv) geração da cadeia de evidências que acompanha o veredicto.

3.2. Ontologia Centrada em Sessão

[*Esqueleto.*] Esta subseção define a ontologia OWL. A classe central é **ApplicationSession**, modelada como entidade de primeira classe com as seguintes relações tipadas:

hasIdentity liga uma sessão à identidade observada do cliente (cookie de sessão, *token* JWT, *username* em formulário de *login*, *fingerprint* TLS).

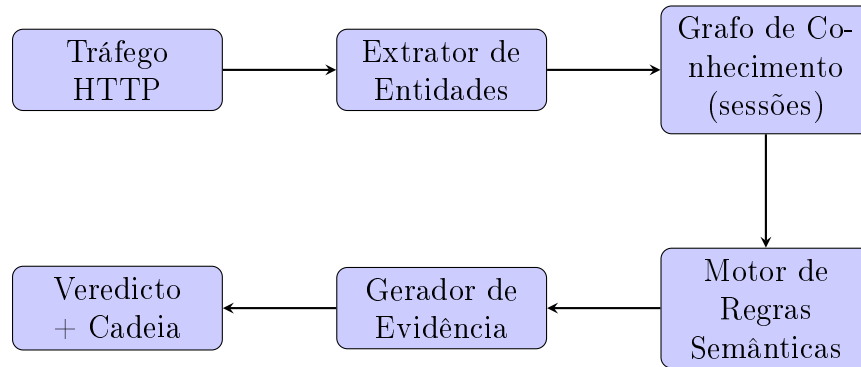


Figura 1: Arquitetura do arcabouço de detecção centrado em sessão.

`targets` liga uma sessão ao *endpoint* de aplicação alvo (`Endpoint`, com subclasses `AuthEndpoint`, `APIEndpoint`, `StaticAsset`).

`exhibitsBehavior` liga uma sessão a um perfil comportamental (`UserBehavior` ou `BotBehavior`).

`relatedTo` liga sessões entre si quando compartilham identidade, *fingerprint* ou prefixo de cliente; é a relação que habilita raciocínio *cross-session*.

`mitigatedBy` liga uma sessão ou ataque a uma política de mitigação aplicável (`RateLimit`, `Challenge`, `Block`).

Três especializações de *ataque coordenado* são definidas como subclasses de `ApplicationLayerAttack`: `CoordinatedHTTPFlood`, `CredentialStuffing` (subclasse específica de `LoginFlood`) e `CoordinatedAPIAbuse`. O denominador comum é a propriedade `exhibitsCrossSessionStructure`: múltiplas sessões compartilhando identidade, *fingerprint* TLS ou prefixo de IP enquanto convergem sobre o mesmo `Endpoint`. Cada especialização é caracterizada por um padrão semântico sobre as relações da sessão, não por um vetor de *features*.

3.3. Construção do Grafo em Tempo de Execução

[*Esqueleto.*] O *pipeline* de construção opera em três fases:

1. **Extração de entidades.** Para cada requisição HTTP observada, são criadas (ou atualizadas) instâncias de `HTTPRequest`, `ApplicationSession`, `Identity` e `Endpoint`.

2. **População de relações.** As relações `hasIdentity`, `targets`, `exhibitsBehavior` e `relatedTo` são instanciadas no grafo conforme as evidências do tráfico.
3. **Manutenção de janela.** Sessões e relações ficam ativas no grafo dentro de uma janela operacional configurável (por padrão, $W = 5$ minutos), após a qual são descarregadas para manter o grafo enxuto em ambiente de produção.

O Algoritmo 1 apresenta o pseudocódigo do *pipeline*.

Algorithm 1 Construção do Grafo de Conhecimento em Tempo de Execução

Require: Fluxo de requisições $\mathcal{R}$, ontologia $\mathcal{O}$, janela W

Ensure: Grafo de Conhecimento KG persistente em W

```

1:  $KG \leftarrow \emptyset$ 
2: for cada requisição  $r \in \mathcal{R}$  do
3:    $s \leftarrow \text{ResolverSessao}(r)$ 
4:    $i \leftarrow \text{ResolverIdentidade}(r)$ 
5:    $e \leftarrow \text{ResolverEndpoint}(r.\text{path})$ 
6:    $KG.\text{adicionar}(s, i, e)$ 
7:    $KG.\text{instanciarRelacao}(s, \text{hasIdentity}, i)$ 
8:    $KG.\text{instanciarRelacao}(s, \text{targets}, e)$ 
9:    $KG.\text{ligarSessoesPorIdentidade}(s)$ 
10:   $KG.\text{purgarFora}(W)$ 
11: end for
12: retornar  $KG$ 

```

3.4. Regras de Detecção Semântica

[*Esqueleto.*] Para cada uma das três especializações de ataque coordenado, definimos uma regra semântica sobre o grafo. Todas as regras dependem da relação `relatedTo` entre sessões; nenhuma é satisfeita por uma sessão isolada. As regras são expressas em SPARQL/SWRL no *deliverable* final do arcabouço; abaixo, as condições em forma narrativa:

- **Credential Stuffing** (Login Flood coordenado): existem múltiplas sessões $s_1, \dots, s_n$ ligadas por `relatedTo` (mesma identidade reaproveitada, mesmo *fingerprint* TLS ou mesmo prefixo de IP) dentro da janela W , todas com `targets` apontando para um `AuthEndpoint`, com razão agregada de falha de autenticação acima de um limiar τ_{fail} .

- **HTTP Flood distribuído:** existe um conjunto de sessões ligadas por `relatedTo` cuja taxa agregada de requisições contra um mesmo `Endpoint` excede τ_{rate} , com baixa entropia de rotas (`BotBehavior`) por sessão individual.
- **Abuso de API por múltiplas identidades:** existem múltiplas sessões com `hasIdentity` apontando para diferentes *tokens* mas `relatedTo` via *fingerprint* TLS ou prefixo de IP, todas atingindo o mesmo `APIEndpoint` a taxa que somada excede τ_{api} (mesmo que nenhuma sessão isolada exceda sua quota).

3.5. Cadeia de Evidência e Explicabilidade

[*Esqueleto.*] Quando uma regra dispara, o motor emite um veredicto acompanhado de uma cadeia de evidência que enumera explicitamente: a regra que disparou, as instâncias ontológicas envolvidas (sessões, identidades, *endpoint*), os valores observados das condições, e a política de mitigação sugerida. A cadeia é exportável em formato JSON-LD e STIX 2.1, compatível com integração em *Security Information and Event Management* (SIEM).

4. Metodologia Experimental

4.1. Cenários de Avaliação por Grau de Distribuição

[*Esqueleto.*] A hipótese central deste trabalho é que o raciocínio *cross-session* fornece vantagem mensurável especificamente sobre campanhas coordenadas, e que essa vantagem cresce com o **grau de distribuição** da campanha (número de sessões e de identidades simultâneas sob direção comum). Para isolar esse efeito, a avaliação é parametrizada por três cenários, em ordem crescente de distribuição:

Cenário A: Concentrado. Uma única origem (um `ClientIdentity`, um IP, um *fingerprint* TLS) gerando N requisições contra um endpoint. Representa o ataque clássico *single-source* de alto volume. **Hipótese:** detectores monoprocolares por IP/sessão alcançam desempenho competitivo neste regime; o ganho do raciocínio *cross-session* é marginal.

Cenário B: Moderadamente Distribuído. K origens distintas ($10 \leq K \leq 100$) sob coordenação comum atacando o mesmo endpoint, cada uma operando dentro de seus limites individuais de *rate-limit*. Representa

botnets pequenas ou operações com proxies limitados. **Hipótese:** *baselines* de aprendizado de máquina sobre *features* agregadas começam a perder *recall*; raciocínio *cross-session* mantém detecção via relação *relatedTo* por *fingerprint* TLS ou prefixo de IP.

Cenário C: Altamente Distribuído. $K \geq 1000$ origens distintas em campanha coordenada (*credential stuffing* massivo, abuso de API por frota de *tokens*, HTTP Flood de baixa intensidade por botnet ampla). Cada sessão individual fica abaixo de qualquer limiar razoável. **Hipótese:** *baselines* caem para *recall* próximo do aleatório; raciocínio *cross-session* preserva detecção. **Este é o cenário onde a contribuição se sustenta.**

A *money figure* do paper é a curva de *recall* em função do grau de distribuição, com os *baselines* caindo de A para C enquanto o arcabouço proposto se mantém. A diferença empírica entre a curva de cada *baseline* e a do arcabouço completo no Cenário C é o resultado central a ser reportado.

4.2. Conjunto de Dados

[*Esqueleto.*] Para instrumentar os três cenários com controle preciso sobre o grau de distribuição, a avaliação primária utiliza **tráfego sintético** gerado pelo *pipeline* Python que acompanha este trabalho. A geração parametriza, para cada cenário: número de sessões legítimas concorrentes, número de origens da campanha, distribuição de identidades por origem, janela temporal e tipo de ataque (*credential stuffing*, HTTP Flood distribuído, abuso de API). Como avaliação secundária, subconjuntos de *datasets* públicos com campanhas instrumentadas (CICIDS2017 para Slowloris e Slow HTTP, CIC-DDoS2019 para componentes HTTP) serão usados para checar consistência. Dados reais anonimizados de operação ficam como direção futura sujeita a aprovação ética.

4.3. Configuração Experimental

[*Esqueleto.*] Descreverá ambiente experimental (*hardware*, *software*, parâmetros), a divisão treino/validação/teste, os procedimentos de calibração de limiares por cenário, e a janela W de manutenção do grafo. Cada cenário será executado $n \geq 30$ vezes com seeds diferentes para permitir estimação de intervalos de confiança.

4.4. Baselines

[Esqueleto.] A comparação experimental será feita contra três *baselines*, todos consumindo o mesmo conjunto subjacente de atributos de tráfego:

- **Perfilamento estatístico** (aproximação de Fernandes et al. [9]): PCA sobre estatísticas agregadas de sessão.
- **Matriz de comportamento** (aproximação de Bharathi e Sukanesh [8]): *k*-means sobre matriz de *features* por sessão.
- **Aprendizado de máquina supervisionado** (aproximação de Kemp et al. [7]): Random Forest e SVM sobre o mesmo vetor de *features* de sessão.

A escolha desses *baselines* é deliberada: todos consomem o mesmo material subjacente que nosso arcabouço, mas na forma de *features* agregadas por sessão. A ablação isola a contribuição da **representação semântica de sessão** e do raciocínio *cross-session*, não da disponibilidade dos atributos.

4.5. Métricas de Avaliação

[Esqueleto.] Três famílias de métricas são reportadas:

1. **Métricas padrão de classificação** por cenário: precisão, *recall*, F1, AUC, FPR.
2. **Recall por campanha** (não por sessão): para cada campanha coordenada instrumentada no *dataset*, qual fração foi detectada como pertencente à campanha (e não apenas sessões individuais isoladas). Esta métrica captura diretamente o ganho do raciocínio *cross-session*.
3. **Qualidade da explicação**: análise qualitativa das cadeias de evidência geradas, em termos de completude (cita todas as sessões correlacionadas) e acionabilidade (sugere mitigação coerente com o vetor identificado).

4.6. Análise de Ablação

[Esqueleto.] A análise central isola a contribuição de cada componente do arcabouço, em três configurações:

- (a) *Baseline* ML sem ontologia, alimentado pelas mesmas *features* agregadas de sessão.

- (b) Arcabouço com ontologia mas *sem* a relação `relatedTo` (sessões tratadas como nós isolados do grafo).
- (c) Arcabouço completo, com sessões ligadas por `relatedTo` via identidade, *fingerprint* TLS e prefixo de IP.

A diferença entre (a) e (c) é a contribuição total da abordagem; a diferença entre (b) e (c) é especificamente o ganho do raciocínio *cross-session*. Esperamos que essa última diferença seja pequena no Cenário A e dominante no Cenário C.

5. Resultados e Discussão

5.1. Desempenho Geral por Cenário

[*Esqueleto.*] Tabela comparativa de F1, FPR e AUC contra os três *baselines*, reportada separadamente para cada cenário de distribuição (A, B, C) e para cada um dos três ataques coordenados modelados, com intervalos de confiança.

5.2. Curva de Recall por Grau de Distribuição

[*Esqueleto.*] Esta é a **figura central** do paper: *recall* de cada método (três *baselines* e o arcabouço completo) plotado em função do grau de distribuição da campanha. A previsão é uma curva descendente íngreme para os *baselines* entre o Cenário B e o Cenário C, enquanto o arcabouço com raciocínio *cross-session* mantém *recall* estável.

5.3. Análise por Tipo de Ataque Coordenado

[*Esqueleto.*] Discussão por ataque: *credential stuffing*, HTTP Flood distribuído, e abuso de API por múltiplas identidades. Para cada um, identificar (i) o nível mínimo de distribuição a partir do qual os *baselines* começam a falhar e (ii) qual sinal estrutural específico (*fingerprint* TLS, prefixo de IP, identidade reaproveitada) sustenta a detecção pelo arcabouço.

5.4. Análise da Vantagem Cross-Session

[*Esqueleto.*] Subseção central do paper: medir, no Cenário C, a fração de campanhas coordenadas detectadas como tal (não apenas sessões individuais isoladas) pelo arcabouço proposto em comparação aos *baselines*. A hipótese a validar é que o raciocínio *cross-session* fornece vantagem mensurável precisamente quando o atacante distribui a operação por muitas sessões individualmente sub-limiare.

5.5. Avaliação da Qualidade da Explicação

[Esqueleto.] Análise qualitativa (amostragem de cadeias de evidência geradas) e, se viável, estudo com analistas de segurança avaliando completude e acionabilidade das explicações.

5.6. Significância Estatística

[Esqueleto.] Testes pareados (*paired t-test*, Wilcoxon) sobre as n execuções por cenário, com correção de Bonferroni para múltiplas comparações entre métodos.

5.7. Limitações

[Esqueleto.] Três limitações principais devem ser declaradas explicitamente:

1. **Vantagem regime-específica:** para ataques *single-source* de alto volume (Cenário A), métodos baseados em limiares estatísticos por IP ou por sessão alcançam desempenho comparável; o ganho marginal do raciocínio *cross-session* é pequeno nesse regime. O ganho cresce com o grau de distribuição da campanha. Este artigo não substitui defesas volumétricas; complementa-as.
2. **Dependência de identificação de sessão e identidade:** a abordagem assume capacidade de extrair sessões, identidades e *fingerprints* TLS dos eventos de tráfego. Em ambientes onde essa instrumentação é parcial ou ruidosa, o desempenho degrada.
3. **Custo de manutenção do grafo** em produção, sensibilidade ao parâmetro W (janela operacional), e generalização para protocolos além de HTTP (TLS *handshake*, DNS) ficam como direções de extensão.

6. Conclusão

[Esqueleto.] Síntese das contribuições: ontologia centrada em sessão, *pipeline* de KG em tempo de execução, regras semânticas explicáveis, ablação que isola a contribuição da camada semântica. Direções futuras incluem (i) extensão da ontologia para outros protocolos de aplicação (DNS, TLS *handshake*), (ii) integração com plataformas SOAR para resposta automatizada, (iii) avaliação em ambientes de produção com dados reais anonimizados, e (iv) estudos com analistas de segurança para validação operacional das cadeias de evidência.

Referências

- [1] N. Tripathi, N. Hubballi, Application layer denial-of-service attacks and defense mechanisms: A survey, *ACM Computing Surveys* 54 (4) (2021) 1–33. doi:10.1145/3448291.
- [2] Cloudflare, HTTP/2 zero-day vulnerability results in record-breaking DDoS attacks, Cloudflare Blog (Oct. 2023).
URL <https://blog.cloudflare.com/zero-day-rapid-reset-http2-record-breaking-ddos-attack>
- [3] Google Cloud, How it works: The novel HTTP/2 ‘Rapid Reset’ DDoS attack, Google Cloud Blog, google reports record-breaking peak of 398 million requests per second mitigated (Oct. 2023).
URL <https://cloud.google.com/blog/products/identity-security/how-it-works-the-novel-http2-rapid-reset-ddos-attack>
- [4] MITRE Corporation, CVE-2023-44487: HTTP/2 rapid reset attack, National Vulnerability Database, disclosed October 10, 2023; coordinated disclosure across multiple HTTP/2 implementations (2023).
URL <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-44487>
- [5] Cloudflare, Hyper-volumetric DDoS attacks skyrocket: Cloudflare’s 2025 Q2 DDoS threat report, Cloudflare Blog, reports 6,500+ hyper-volumetric attacks in Q2 2025 (avg. 71/day); HTTP DDoS grew 129% year-over-year (2025).
URL <https://blog.cloudflare.com/ddos-threat-report-for-2025-q2/>
- [6] Cloudflare, Targeted by 20.5 million DDoS attacks, up 358% year-over-year: Cloudflare’s 2025 Q1 DDoS threat report, Cloudflare Blog (2025).
URL <https://blog.cloudflare.com/ddos-threat-report-for-2025-q1/>
- [7] C. Kemp, C. Calvert, T. M. Khoshgoftaar, J. L. Leevy, An approach to application-layer DoS detection, *Journal of Big Data* 10 (1) (2023) 22. doi:10.1186/s40537-023-00699-3.
- [8] R. Bharathi, R. Sukanesh, A PCA based framework for detection of application layer DDoS attacks, *WSEAS Transactions on Information Science and Applications* 9 (12) (2012) 389–398.
- [9] G. Fernandes Jr., J. J. P. C. Rodrigues, M. L. Proença Jr., Autonomous profile-based anomaly detection system using principal component

- analysis and flow analysis, *Applied Soft Computing* 34 (2015) 513–525. doi:10.1016/j.asoc.2015.05.019.
- [10] M. Odusami, S. Misra, O. Abayomi-Alli, A. Abayomi-Alli, L. Fernández-Sanz, A survey and meta-analysis of application-layer distributed denial-of-service attack, *International Journal of Communication Systems* 33 (18) (2020) e4603. doi:10.1002/dac.4603.
 - [11] K. Liu, F. Wang, Z. Ding, S. Liang, Z. Yu, Y. Zhou, Recent progress of using knowledge graph for cybersecurity, *Electronics* 11 (15) (2022) 2287. doi:10.3390/electronics11152287.
 - [12] Y. Jia, Y. Qi, H. Shang, R. Jiang, A. Li, A practical approach to constructing a knowledge graph for cybersecurity, *Engineering* 4 (1) (2018) 53–60. doi:10.1016/j.eng.2018.01.004.
 - [13] V. Bonagiri, P. Priyadharshini, P. PanneerSelvi, S. Sahitya, R. Swamy, P. Varalakshmi, Practical applications of cybersecurity: A research paper on knowledge graphs for real-world security solutions, in: 2024 4th Asian Conference on Innovation in Technology (ASIANCON), IEEE, 2024. doi:10.1109/ASIANCON62057.2024.10838144.

Apêndice A. Detalhes da Ontologia

[*Esqueleto.*] A ontologia OWL completa será disponibilizada em formato Turtle e RDF/XML no repositório do projeto.

Apêndice B. Reprodutibilidade

[*Esqueleto.*] Código-fonte, *datasets* sintéticos e *scripts* experimentais serão disponibilizados em repositório público após a aceitação do artigo, sob licença permissiva.